

§ 7.4 区间估计

一、概念

问题：如何用样本构造随机区间估计未知参数 θ ？

办法：对给定的置信水平(置信度) $1-\alpha$

由样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 构造随机区间：

置信下限 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 置信上限 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$

使
$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为未知参数 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的 **双侧置信区间**。

含义：若 $1-\alpha=0.95$ ，抽样100次中约有95个 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 包含 θ 。

求解双侧置信区间的步骤如下： θ 的点估计

- 1 寻找分布已知的随机变量 $g(\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta)$;
- 2 构造概率为 $1 - \alpha$ 的事件，使

$$P(a < g(\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \theta) < b) = 1 - \alpha$$

- 3 由上式等价事件，解置信区间

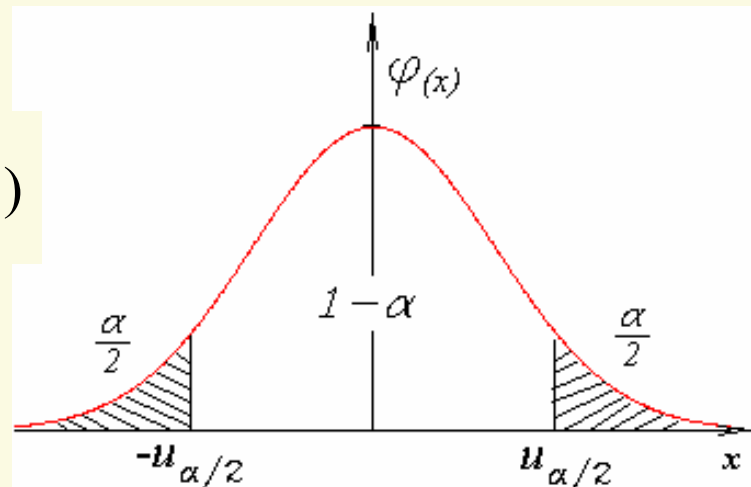
$$P(\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

二、 $N(\mu, \sigma^2)$ 中 μ 的置信区间

1、 σ^2 已知

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma / \sqrt{n}} < u_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$



$$P\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

即参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的**置信区间**为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right) \quad \text{或} \quad \left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$$

置信区间的观察值为 $\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$

单侧置信区间为 $\left(-\infty, \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha}\right)$ 或 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha}, +\infty\right)$

注：双侧置信区间的**长度**： $l = 2 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}$

(1) l 与 σ 正比； (2) l 与 $\sqrt{n}$ 反比； (3) $1-\alpha$ 越小， l 越小

例1 滚珠直径 $X \sim N(\mu, 0.0006)$

$n=6$: 1.46 1.51 1.49 1.48 1.52 1.51

求 μ 的置信度为95%的双侧置信区间。

解 $\bar{x} = 1.495$ $\alpha = 0.05$ $u_{0.05/2} = u_{0.025} = 1.96$

$$\Rightarrow (1.495 \pm \sqrt{\frac{0.0006}{6}} \times 1.96) = (1.4754, 1.5146)$$

2、 σ^2 未知

~~$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$~~

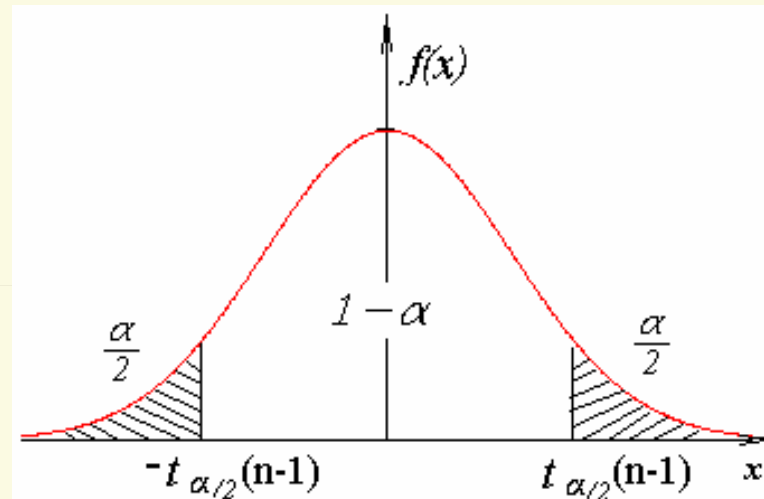
$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

$$P(|T| < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

即参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的**置信区间**为 $(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$
单侧置信区间 $(-\infty, \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1))$ 或 $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty)$

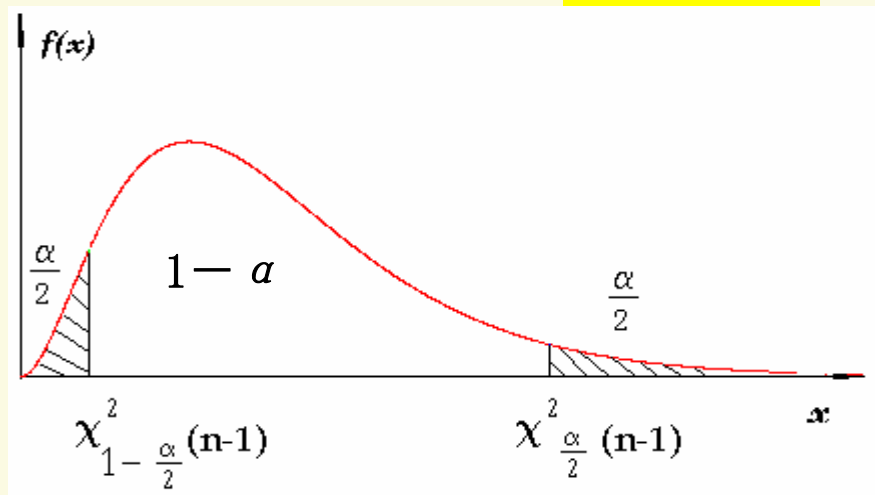
例2（续例1）若 σ 未知，则计算可得 $s=0.02258$ ，查表
 $t_{0.025}(5)=2.5706$ ，算得 μ 的置信度为0.95的双侧置信区间为
 $(1.495 \pm 0.0237) = (1.4713, 1.5187)$



三、 $N(\mu, \sigma^2)$ 中 σ^2 的置信区间

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad P(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$



例3 (P₁₃₁例7.18) 零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $n=16$, 求 σ 的95%双侧置信区间。

解 计算 ($\bar{x} = 2.125$), $s^2 = 0.000293$,

$\alpha = 0.05$ 查表 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$

$$P\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}} < \sqrt{\sigma^2} < \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}\right) = 1 - \alpha$$

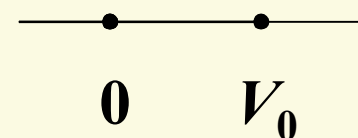
代入得 σ 的置信区间为: $\left(\sqrt{\frac{15 \times 0.000293}{27.488}}, \sqrt{\frac{15 \times 0.000293}{6.262}}\right)$

即 $(0.01265, 0.02651)$

练习1. 某电路的电压 $V \sim E(\lambda)$, 电压表的最大读数为 V_0 。
求测试电压 X 的分布函数, 并判断随机变量的类型。

解 (1) 用分布函数法。(2) 用公式法。

$$X = \min(V, V_0), \quad F_X(x) = P(X \leq x)$$



$$= \begin{cases} P(\phi), & x < 0 \\ P(V \leq x), & 0 \leq x < V_0 \\ P(\Omega), & x \geq V_0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & 0 \leq x < V_0 \\ 1, & x \geq V_0 \end{cases}$$

因分布函数 $F_X(x)$ 非分段常数函数, 且非处处连续,
故 X 属于混合型随机变量, 不能仅用分布列或密度表示分布。

$$P(X = V_0) = F_X(V_0) - F_X(V_0 - 0) = P(V \geq V_0) = e^{-\lambda V_0} \neq 0$$

$$EX = \int_0^{V_0} x f_X(x) dx + V_0 P(X = V_0) \quad (\text{或用定理4.1})$$

习题选讲

练习12.3 在长为 l 的线段上任取两点，求两点间距离的期望及方差。

解I 设此两点为 X 和 Y ，则 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = f(x)f(y) = \begin{cases} 1/l^2, & 0 \leq x, y \leq l \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= \int_0^l \int_0^l |x - y| \frac{1}{l^2} dx dy \quad (\text{定理4.2}) \\ &= \int_0^l \left[\int_0^x \frac{x-y}{l^2} dy \right] dx + \int_0^l \left[\int_0^y \frac{y-x}{l^2} dx \right] dy = \frac{l}{3} \end{aligned}$$

$$E(|X - Y|^2) = \int_0^l \int_0^l (x - y)^2 \frac{1}{l^2} dx dy = \frac{l^2}{6}$$

$$D(|X - Y|) = E(|X - Y|^2) - E^2(|X - Y|) = \frac{l^2}{6} - \left(\frac{l}{3}\right)^2 = \frac{l^2}{18}$$

习题选讲

练习12.3 在长为 l 的线段上任取两点，求两点间距离的期望及方差。

解II 设此两点为 X 和 Y ，则 $Z=|X-Y|$ 的分布函数为

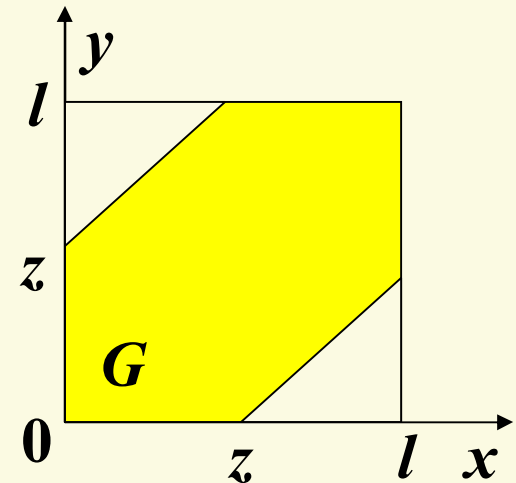
$$F_Z(z) = P(|X - Y| \leq z) = \iint_{(|x-y| \leq z) \cap G} f(x, y) dx dy$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0 \\ [l^2 - (l - z)^2] / l^2, & 0 \leq z \leq l \\ 1, & z > l \end{cases}$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = 2(l - z) / l^2 \quad 0 \leq z \leq l$$

$$E(Z) = \int_0^1 z \times 2(l - z) / l^2 dz = l / 3 \quad (\text{定理4.1})$$

$$E(Z^2) = \int_0^1 z^2 \times 2(l - z) / l^2 dz = l^2 / 6, \quad D(Z) = E(Z^2) - E^2(Z) = l^2 / 18$$



习题选讲

练习13.4 设随机变量 X 具有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^m}{m!} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

证明: $P(0 < X < 2(m+1)) > \frac{m}{m+1}$.

$$\text{证} \quad EX = \int_0^{\infty} x \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} (m+1) \frac{x^{m+1}}{(m+1)!} e^{-x} dx = m+1$$

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx = (m+1)(m+2) \quad DX = m+1$$

由切比雪夫不等式 $P(0 < X < 2(m+1))$

$$= P(|X - (m+1)| < (m+1)) > 1 - \frac{(m+1)}{(m+1)^2} = \frac{m}{m+1}$$

习题选讲

练习14.4 某地区拟建一个新停车场。统计资料表明，该地区日平均停车 $n=1600$ 辆，且估计有 $3/4$ 的车将停放在新建的停车场，问应设计多少个停车位可使空车位 ≥ 200 的概率不超过0.1？

$$X \sim B(1600, 3/4)$$

解 设 X 为新停车场的停车数，则 $\overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$

设计 N 个车位应满足： $P(N - X \geq 200) \leq 0.1$

$$P(X \leq N - 200) = F(N - 200) \approx \Phi \left(\frac{(N - 200) - 1600 \times \frac{3}{4}}{\sqrt{1600 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}}} \right)$$

$$\Rightarrow \Phi \left(\frac{N - 1400}{10\sqrt{3}} \right) \leq 0.1 \Rightarrow -\frac{N - 1400}{10\sqrt{3}} \geq \Phi^{-1}(0.9) = 1.2816$$

$$\Rightarrow N \leq 1377.8, \quad N = 1377$$